



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

DER – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

PI – 217: SÃO MIGUEL DO FIDALGO / SÃO JOSÉ DOS PEIXES



JANEIRO/2026

ÍNDICE

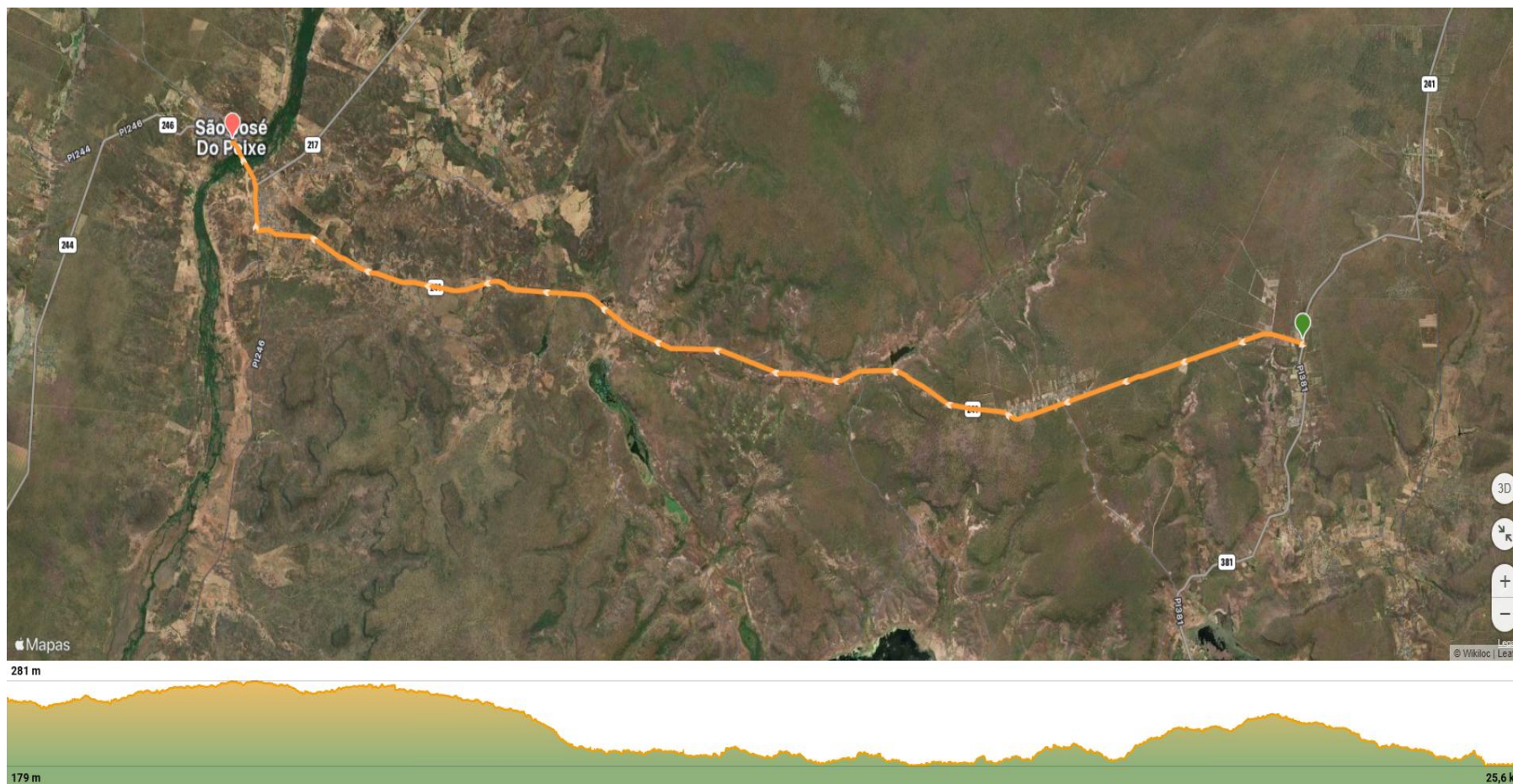
1.	APRESENTAÇÃO	1
2.	MAPA DE SITUAÇÃO	2
3.	LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS	3
3.1	METODOLOGIA	3
3.1.1	LEVANTAMENTO DE CAMPO	3
3.1.2	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO	3
3.2	LEVANTAMENTO EFETUADO	5
4	RESULTADOS	19
5	LVC	20
6	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	21
7	DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIAS	29

1. APRESENTAÇÃO

A **S Consult Engenharia Ltda**, inscrita no CNPJ sob nº 27.913.542/0001-01 é detentora, junto do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Piauí – DER/PI, do contrato nº 006/2025, referente aos **Serviços de Supervisão, Consultoria, Assessoria, Gerenciamento e Levantamento de Dados à Fiscalização nas Ações de Conservação, Manutenção e Implantação de Obras** sob a jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí – DER-PI.

São apresentados, a seguir, os trabalhos elaborados constantes deste Relatório sobre a PI – 381, entre as cidades de São José dos Peixes / São Miguel do Fidalgo.

2. MAPA DE SITUAÇÃO



3. LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIE DAS RODOVIAS

3.1 METODOLOGIA

3.1.1 LEVANTAMENTO DE CAMPO

Os levantamentos de campo foram efetuados objetivando caracterizar a situação atual de cada trecho rodoviário situado no trecho da PI – 381, entre as cidades de São Miguel do Fidalgo / São José dos Peixes.

Assim, foram levantados os seguintes aspectos:

- a) Condições de trafegabilidade do segmento rodoviário, notadamente no que se refere às quantidades de “painéis” existentes, desgastes, rebaixamento lateral, erosões e demais defeitos na rodovia;
- b) Situação das sinalizações horizontais e verticais (sua ausência ou estado de conservação);
- c) Situação da vegetação nas laterais da pista de tráfego, onde possa caracterizar a necessidade de roço ou não;
- d) Anotação de quaisquer outros problemas que possam interferir na trafegabilidade do trecho Rodoviário (tais como pontes e travessias urbanas).

3.1.1.1 Metodologia do Levantamento de Campo

Foi adotado um Levantamento Visual Contínuo (LVC) onde são anotados, em fichas apropriadas, os eventos observados ao longo do trecho percorrido. Também foram registrados Relatórios Fotográficos dos eventos mais significativos.

3.1.2 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO

Os serviços de levantamentos de campo, são anotados em planilhas específicas, repassados para formulários apresentados neste Relatório, constando os principais pontos

de passagens e os eventos mais significativos para avaliação da Diretoria Técnica do DER-PI, incluindo Relatório Fotográfico.

Os elementos constantes do formulário permitirão uma visão real da situação do trecho rodoviário levantado, o que permitirá o planejamento e prioridades dos serviços necessários para conserva rotineira.

São apresentados, também, Relatório Fotográfico ao longo do trecho, com detalhes dos eventos observados.

Nas planilhas apresentadas, as “painéis” são identificadas nos intervalos de km em quantidades unitárias e, o roço lateral, em área (ha) a ser executadas para cada lado. Também, são anotadas as situações das sinalizações horizontais e verticais, bem como travessias urbanas e detalhes de importância.

3.2 LEVANTAMENTO EFETUADO

É apresentado, a seguir, textos descritivos das condições gerais da Rodovia, com suas principais características de superfície:

Rodovia: PI – 217

Trecho: São Miguel do Fidalgo / São José dos Peixes

3.2.1 – Localização

3.2.1.1 – Início: Km 0,0, Entroncamento com a PI-241.

3.2.1.2 – Coordenadas de início, em UTM:

Fuso: 23M 792087E 9166947N

3.2.2 – Dimensões da pista pavimentada:

3.2.2.1 – Pista:

. **Largura(m):** 6,00

. **Tipo de revestimento:**

TIPOS DE REVESTIMENTO - PISTA			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO(m)	TIPO
0,00	24,74	24.740,00	TSD
24,74	25,22	480,00	CBUQ
25,22	25,61	390,00	TSD
TOTAL DE TSD			25.130,00
TOTAL DE CBUQ			480,00
TOTAL KM DO TRECHO			25,61

3.2.2.2 – Acostamento:

. **Largura (m):** 1,00

. **Tipo de revestimento:** TSS

TIPOS DE REVESTIMENTO (ACOSTAMENTO)			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO(m)	TIPO
0,00	25,61	25.610,00	TSS
TOTAL TSS (m)			25.610,00

3.2.4 Extensão total do trecho (Km): 25,61 Km

3.2.5 Localização final do trecho: Início da rua João Soares da Costa (início do trecho urbano de São José do Peixe). Mudança de pavimento, de TSD para CBUQ.

3.2.6 Ano de conclusão do pavimento: Execução dos serviços da Implantação e Pavimentação em TSD – março/2013.

3.3 – Resumo dos principais eventos da superfície:

Durante a execução do levantamento visual contínuo no segmento avaliado da rodovia, foi constatada a presença de diversas patologias ao longo da plataforma, com destaque para a alta incidência de painéis (buracos), afundamentos laterais, desgaste do revestimento asfáltico, áreas extensas com necessidade de restauração estrutural, bem como ocorrências pontuais de erosões nas proximidades das faixas de domínio.

Esses defeitos, quando somados, indicam um quadro de deterioração significativa da infraestrutura rodoviária, exigindo ações corretivas em diferentes níveis de intervenção, desde a manutenção superficial até recomposição estrutural completa de determinados trechos.

No que se refere ao sistema de drenagem superficial, observou-se que meios-fios e sarjetas existentes estão, em sua maioria, em estado regular de conservação, demandando apenas serviços de limpeza para desobstrução do fluxo de águas pluviais. Contudo, verificou-se também a necessidade de implantação de novos dispositivos de drenagem, incluindo meios-fios, sarjetas e descidas d'água, principalmente em pontos críticos onde há concentração de escoamento ou ausência total de canalização adequada.

Quanto à sinalização viária, a situação é crítica: tanto a sinalização horizontal quanto a vertical encontram-se praticamente inexistentes em todo o trecho, comprometendo a orientação e segurança dos usuários da via. Soma-se a isso a necessidade de execução de roço da vegetação ao longo da faixa de domínio, a fim de restaurar a visibilidade e liberar a área de passeio lateral.

Diante desse cenário, recomenda-se a elaboração de um plano de intervenção abrangente, com priorização dos pontos mais críticos e definição das ações por categoria (recapeamento, restauração, drenagem, roço e sinalização), visando à recuperação da funcionalidade e segurança da rodovia.

3.3.1 – Localização das painelas

PANELAS					
KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PANELAS	KM INICIAL	KM FINAL	QUANTIDADE DE PANELAS
0	1	0	13	14	5
1	2	6	14	15	Restauração
2	3	0	15	16	Restauração
3	4	0	16	17	Restauração
4	5	1	17	18	20
5	6	0	18	19	10
6	7	0	19	20	13
7	8	0	20	21	0
8	9	1	21	22	0
9	10	4	22	23	Restauração
10	11	Restauração	23	24	Restauração
11	12	1	24	25	0
12	13	7	25	25,61	0
TOTAL				68	
ÁREA TOTAL				68 m ²	
PANELAS POR KM				2,66	

3.3.2 – Localização das áreas com Rebaixamento Lateral

REBAIXAMENTO LATERAL					
KM	LADO	DIMENSÕES (m)		ÁREA (m ²)	OBSERVAÇÃO
2,50	LE	6,00	1,50	9,00	
3,30	LD	4,00	1,00	4,00	
4,40	LD	10,00	1,00	10,00	
6,00	LD	5,00	1,00	5,00	
6,90	LD	4,00	1,00	4,00	
8,00	LD	6,00	1,00	6,00	
17,80	LE	30,00	1,50	45,00	
18,58	LE	20,00	1,00	20,00	
21,40	LE	60,00	1,00	60,00	
21,51	LE	6,00	1,00	6,00	
23,78	LE	7,00	1,00	7,00	
25,26	LE	2,00	1,00	2,00	
25,35	LE	3,00	3,00	9,00	
TOTAL (m ²)					187,00

3.3.3 – Localização dos trechos com desgaste

DESGASTE						
KM INICIAL	KM FINAL	LADO	DIMENSÕES (m)		ÁREA (m²)	OBSERVAÇÃO
0,00	13,50	E/D	13.500,0	6,0	81.000,0	
16,70	22,70	E/D	6.000,0	6,0	36.000,0	
25,16	25,60	E/D	440,0	6,0	2.640,0	
TOTAL (m²)						119.640,0

Recomenda-se que seja realizado tapa buraco nas áreas que não serão restauradas, e posteriormente aplicar microrrevestimento nessas áreas com desgaste a fim de prevenir o revestimento e melhorar a trafegabilidade dos usuários.

3.3.4 – Localização das áreas para restaurar

TRECHOS A SEREM RESTAURADOS			
ÁREAS	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)
1ª ÁREA	10,50	10,80	300,00
2ª ÁREA	14,11	14,66	550,00
3ª ÁREA	14,95	15,20	250,00
4ª ÁREA	16,15	16,70	550,00
5ª ÁREA	22,70	22,92	220,00
6ª ÁREA	23,10	23,15	50,00
7ª ÁREA	23,58	23,80	220,00
TOTAL (m)			2140,00

Com base nas observações realizadas durante o levantamento visual contínuo, foram identificados sete (7) segmentos distintos da rodovia que apresentam degradação significativa da camada de revestimento e/ou falhas estruturais, totalizando uma extensão de 2.140,00 metros que necessita de intervenção do tipo restauração do pavimento.

Esses trechos, conforme discriminado na tabela da seção 3.3.4, apresentam patologias como, desgaste avançado, desagregações, afundamentos e panelas, indicando que ações de manutenção superficial ou tapa-buraco seriam insuficientes para a reabilitação funcional da via.

A restauração completa dessas áreas é essencial para recuperar a capacidade estrutural do pavimento, evitando a propagação de danos e restabelecendo as condições adequadas de segurança, conforto e durabilidade. A execução dessas restaurações deve seguir critérios técnicos de dimensionamento e ser realizada com controle tecnológico adequado para garantir a eficiência e a longevidade do serviço.

Exemplos de áreas para restaurar ao longo do trecho:



3.3.5 – Localização dos trechos com erosão

EROSÃO					
KM	LADO	DIMENSÕES			VOLUME (m³)
9,20	LE	15,00	1,00	0,50	7,50
18,69	LE	2,00	0,50	0,50	0,50
20,74	LD	8,00	3,00	2,00	48,00
21,17	LD	3,00	1,00	1,00	3,00
25,02	LD	5,00	1,00	1,00	5,00
TOTAL (m³)					64,00

No intervalo compreendido entre os km 15,0 e 16,0, o Levantamento Visual Contínuo (LVC) anteriormente realizado havia registrado a ocorrência de diversas erosões ao longo da faixa de domínio, em ambos os lados da rodovia, caracterizando um trecho com recorrentes processos de degradação do solo.

Entretanto, durante a vistoria executada no mês de janeiro, foi constatado in loco que o referido segmento se encontrava em processo de recuperação, com a execução de serviços de restauração das áreas anteriormente afetadas por erosões, evidenciando a realização de intervenções corretivas no trecho.

Dessa forma, observa-se que as patologias registradas no levantamento anterior, para esse intervalo, encontram-se em fase de mitigação, devendo o trecho permanecer em acompanhamento em futuras campanhas de LVC, a fim de verificar a efetividade das intervenções executadas.

Anexos fotográfico das obras sendo executadas no intervalo das erosões anteriores:



3.3.6 – Localização das OAEs

OAEs	
LOCALIZAÇÃO	TIPO
15,84	PONTE
25,22	PONTE
25,35	PONTE
TOTAL (UN)	3

3.3.7 – Localização e Situação das sarjetas

SARJETA							
LE				LD			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO
8,11	8,21	100,00	BOM	15,10	15,23	130,00	RUIM
8,66	8,78	120,00	BOM	17,43	17,49	60,00	BOM
9,29	9,32	30,00	RUIM	17,60	17,68	80,00	BOM
15,13	15,23	100,00	RUIM	17,85	18,02	170,00	RUIM
17,45	17,52	70,00	BOM	18,18	18,24	60,00	RUIM
17,60	17,71	110,00	BOM	18,36	18,45	90,00	BOM
17,83	18,02	190,00	RUIM	19,54	19,61	70,00	BOM
18,15	18,24	90,00	RUIM	21,27	21,33	60,00	BOM
18,35	18,45	100,00	RUIM	21,53	21,60	70,00	BOM
19,54	19,61	70,00	BOM	22,66	22,69	30,00	BOM
21,05	21,12	70,00	BOM				
21,54	21,58	40,00	BOM				
22,66	22,69	30,00	BOM				
TOTAL (m)		1.120,00		TOTAL (m)		820,00	
TOTAL BOM LE (m)		610,00		TOTAL BOM LD (m)		460,00	
TOTAL REGULAR LE (m)		0,00		TOTAL REGULAR LD (m)		0,00	
TOTAL RUIM LE (m)		510,00		TOTAL RUIM LD (m)		360,00	
TOTAL LE (m)		1.120,00		TOTAL LD (m)		820,00	
TOTAL (m)						1.940,00	

3.3.8 – Localização e Situação de meio-fio

MEIO-FIO							
LE				LD			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO
0,00	0,07	70,00	REGULAR	0,00	0,07	70,00	REGULAR
0,53	0,66	130,00	REGULAR	0,53	0,66	130,00	REGULAR
1,68	1,80	120,00	REGULAR	1,68	1,80	120,00	REGULAR
4,96	5,12	160,00	BOM	4,98	5,12	140,00	BOM
9,48	9,52	40,00	REGULAR	9,36	9,46	100,00	REGULAR
9,74	9,83	90,00	REGULAR	9,48	9,52	40,00	REGULAR
10,30	10,67	370,00	REGULAR	9,74	9,84	100,00	REGULAR
10,71	10,88	170,00	RUIM	10,30	10,58	280,00	REGULAR
11,35	11,42	70,00	REGULAR	10,72	10,88	160,00	RUIM
11,55	11,58	30,00	REGULAR	11,35	11,42	70,00	REGULAR
11,91	12,05	140,00	REGULAR	11,55	11,58	30,00	REGULAR
12,70	12,91	210,00	REGULAR	11,80	12,05	250,00	REGULAR
19,43	19,50	70,00	RUIM	12,73	12,93	200,00	REGULAR
19,80	19,83	30,00	REGULAR	14,46	14,53	70,00	REGULAR
20,05	20,14	90,00	RUIM	17,09	17,22	130,00	REGULAR
20,50	20,55	50,00	REGULAR	17,71	17,81	100,00	REGULAR
21,46	21,51	50,00	REGULAR	18,05	18,17	120,00	RUIM
21,73	21,88	150,00	REGULAR	18,45	18,91	460,00	RUIM
22,26	22,39	130,00	REGULAR	19,43	19,50	70,00	REGULAR
22,77	22,79	20,00	REGULAR	20,05	20,11	60,00	RUIM
23,16	23,18	20,00	RUIM	20,50	20,55	50,00	REGULAR
23,90	23,93	30,00	REGULAR	21,16	21,18	20,00	REGULAR
24,05	24,28	230,00	REGULAR	21,22	21,25	30,00	RUIM
24,34	24,39	50,00	REGULAR	21,46	21,51	50,00	REGULAR
24,82	25,21	390,00	BOM	21,73	21,76	30,00	REGULAR
25,28	25,35	70,00	BOM	22,77	22,79	20,00	REGULAR
25,40	25,50	100,00	BOM	23,16	23,19	30,00	RUIM
				23,92	23,94	20,00	REGULAR
				24,15	24,16	10,00	REGULAR
				24,34	24,39	50,00	REGULAR
				24,82	25,21	390,00	BOM
				25,28	25,35	70,00	BOM
				25,40	25,50	100,00	BOM
TOTAL (m)		3.080,00		TOTAL (m)		3.570,00	
TOTAL BOM LE (m)		720,00		TOTAL BOM LD (m)		700,00	
TOTAL REGULAR LE (m)		2.010,00		TOTAL REGULAR LD (m)		2.010,00	
TOTAL RUIM LE (m)		350,00		TOTAL RUIM LD (m)		860,00	
TOTAL LE (m)		3.080,00		TOTAL LD (m)		3.570,00	
TOTAL (m)						6.650,00	

3.3.9 – Localização e Situação de Bueiros

BUEIROS				
KM	TIPO	COMPRIMENTO (m)	CONDIÇÃO	OBSERVAÇÃO
0,59	BSTC	-	BOM	
1,74	BSTC	-	BOM	
5,01	BSTC	-	RUIM	SOTERRADO
9,49	BSTC	-		SEM ACESSO
9,79	BSTC	-	BOM	
10,42	BTCC	10X12X3	BOM	
10,83	BSTC	12	BOM	
18,64	BTCC	-	BOM	SEM ACESSO
20,08	-	-	-	SEM ACESSO
20,53	BSTC	-	-	SEM ACESSO
21,19	BSTC	-	BOM	
21,51	BSTC	-	BOM	
21,76	BSTC	-	BOM	
22,81	BSTC	-	BOM	SEM ACESSO
23,69	BSTC	-	BOM	
24,38	-	-	-	SEM ACESSO
TOTAL				16

3.4 - Drenagens a implantar

3.4.1 – Meios fios

MEIOS-FIOS PARA EXECUTAR							
LE				LD			
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	SITUAÇÃO
13,50	13,85	350,00	EXECUTAR	13,60	13,80	200,00	EXECUTAR
14,00	14,10	100,00	EXECUTAR	14,01	14,10	90,00	EXECUTAR
14,71	14,81	100,00	EXECUTAR	14,71	14,81	100,00	EXECUTAR
15,28	15,84	560,00	EXECUTAR	15,28	15,84	560,00	EXECUTAR
15,86	16,22	360,00	EXECUTAR	15,86	16,22	360,00	EXECUTAR
23,20	23,26	60,00	EXECUTAR	23,20	23,26	60,00	EXECUTAR
23,30	23,50	200,00	EXECUTAR	23,30	23,50	200,00	EXECUTAR
23,67	23,68	10,00	EXECUTAR	23,67	23,72	50,00	EXECUTAR
TOTAL (m)		1.740,00		TOTAL (m)		1.620,00	
TOTAL (m)						3.360,00	

3.4.2 – Descidas D'água

ENTRADAS D'ÁGUA PARA EXECUTAR							
LE				LD			
KM INICIAL	KM FINAL	QUANT.	SITUAÇÃO	KM INICIAL	KM FINAL	QUANT.	SITUAÇÃO
13,50	13,85	8	EXECUTAR	13,60	13,80	5	EXECUTAR
14,00	14,10	2	EXECUTAR	14,01	14,10	2	EXECUTAR
14,71	14,81	2	EXECUTAR	14,71	14,81	2	EXECUTAR
15,28	15,84	14	EXECUTAR	15,28	15,84	14	EXECUTAR
15,86	16,22	8	EXECUTAR	15,86	16,22	8	EXECUTAR
23,20	23,26	1	EXECUTAR	23,20	23,26	1	EXECUTAR
23,30	23,50	4	EXECUTAR	23,30	23,50	4	EXECUTAR
23,67	23,68	0	EXECUTAR	23,67	23,72	1	EXECUTAR
TOTAL (m)		39		TOTAL (m)		37	
TOTAL (m)						76	

3.5 – Sinalização

3.5.1 – Sinalização horizontal – Situação de conserva

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE (KM)
0,00	25,61	0,00	0,00	0,00	25,61
TOTAL		0,00	0,00	0,00	25,61
PERCENTUAL		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

3.5.2 – Sinalização vertical – Situação de conserva

SINALIZAÇÃO VERTICAL					
KM INICIAL	KM FINAL	BOM (KM)	REGULAR (KM)	RUIM (KM)	NÃO EXISTENTE (KM)
0,00	25,61	0,00	0,0	0,00	25,61
TOTAL		0,00	0,00	0,00	25,61
PERCENTUAL		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Durante o levantamento realizado ao longo dos 25,61 km do segmento avaliado, foi constatada a total ausência de sinalização adequada, tanto horizontal quanto vertical, o que representa um sério comprometimento da segurança viária.

No que diz respeito à sinalização horizontal, verificou-se que toda a extensão da pista apresenta desgaste extremo ou completa inexistência das faixas de eixo e borda, dificultando a orientação dos condutores, especialmente em períodos noturnos ou sob condições climáticas adversas. A ausência de demarcações impossibilita a correta identificação de faixas de circulação, limites de acostamento e zonas de ultrapassagem, elevando significativamente o risco de acidentes.

Quanto à sinalização vertical, não foram identificadas placas de regulamentação, advertência ou indicação ao longo de todo o trecho inspecionado. Essa inexistência total de placas compromete diretamente a comunicação de mensagens essenciais aos usuários, como limites de velocidade, presença de curvas perigosas, interseções e travessias.

Diante desse cenário, recomenda-se a implantação completa da sinalização horizontal e vertical, utilizando materiais de alta refletividade e durabilidade, bem como a realização de serviços de roço e limpeza da faixa de domínio, de forma a restabelecer as condições mínimas de segurança e orientação aos usuários da via.

3.5.3 – Localização das placas para implantar

SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS PARA IMPLANTAR				
PI-217: SÃO MIGUEL DO FIDALGO / SÃO JOSÉ DO PEIXE				
KM	CÓDIGO	LADO	SITUAÇÃO	IMAGEM
0,00	R-2	LD	IMPLANTAR	
0,00	R-2	LE	IMPLANTAR	
0,60	A-2A	LD	IMPLANTAR	
0,86	A-2B	LE	IMPLANTAR	
5,19	A-18/200	LD	IMPLANTAR	
5,29	A-18/100	LD	IMPLANTAR	
5,39	A-18	LE	IMPLANTAR	
5,39	A-18	LD	IMPLANTAR	
5,44	A-18	LE	IMPLANTAR	
5,44	A-18	LD	IMPLANTAR	
5,54	A-18/100	LE	IMPLANTAR	
5,64	A-18/200	LE	IMPLANTAR	
6,02	A-18/200	LD	IMPLANTAR	
6,12	A-18/100	LD	IMPLANTAR	
6,22	A-18	LE	IMPLANTAR	

6,22	A-18	LD	IMPLANTAR	
6,32	A-18/100	LE	IMPLANTAR	
6,42	A-18/200	LE	IMPLANTAR	
6,34	A-3B	LD	IMPLANTAR	
6,80	A-3A	LE	IMPLANTAR	
7,70	A-2B	LD	IMPLANTAR	
8,00	A-2A	LE	IMPLANTAR	
9,05	A-2A	LD	IMPLANTAR	
9,30	A-2B	LE	IMPLANTAR	
9,95	A-2A	LD	IMPLANTAR	
10,18	A-2B	LE	IMPLANTAR	
10,35	A-2B	LD	IMPLANTAR	
10,64	A-2A	LE	IMPLANTAR	
11,70	A-2B	LD	IMPLANTAR	
11,90	A-2A	LE	IMPLANTAR	

13,15	A-2A	LD	IMPLANTAR	
13,37	A-2B	LE	IMPLANTAR	
14,10	A-2B	LD	IMPLANTAR	
14,30	A-2A	LE	IMPLANTAR	
15,05	A-2B	LD	IMPLANTAR	
15,20	A-2A	LE	IMPLANTAR	
16,15	A-2A	LD	IMPLANTAR	
16,50	A-2B	LE	IMPLANTAR	
17,50	A-2A	LD	IMPLANTAR	
17,65	A-2B	LE	IMPLANTAR	
17,75	A-2A	LE	IMPLANTAR	
17,90	A-2B	LD	IMPLANTAR	
19,05	A-2B	LE	IMPLANTAR	
20,00	A-2A	LE	IMPLANTAR	
20,20	A-2B	LD	IMPLANTAR	

20,35	A-2B	LE	IMPLANTAR	
20,50	A-2A	LD	IMPLANTAR	
21,85	A-2B	LD	IMPLANTAR	
22,00	A-2A	LE	IMPLANTAR	
22,45	A-2A	LE	IMPLANTAR	
22,70	A-2B	LE	IMPLANTAR	
23,25	A-3B	LE	IMPLANTAR	
23,50	A-3A	LE	IMPLANTAR	
TOTAL DE PLACAS PARA IMPLANTAR			53	

3.6 – Roço Lateral

ROÇO LATERAL					
LE			LD		
KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO (m)
0,00	25,60	25.600,00	0,00	25,60	25.600,00
TOTAL (ha)		7,6800	TOTAL (ha)		7,680
TOTAL (ha)					15,3600

4 RESULTADOS

O levantamento rodoviário da PI-217 de São Miguel do Fidalgo/São José do Peixe, apresentou uma extensão total de 25,61 km na qual, foram pavimentados majoritariamente com TSD.

Durante o percurso, foram identificadas diversas patologias na pista de rolamento, incluindo 68,0 m² de panelas, 227,00 m² de rebaixamentos laterais, 119.640,00 m² de desgastes, 64,0 m³ de erosão e 2.140,00 m de restaurações ao longo do segmento. Além disso, o trecho também conta com 6.650,00 metros de meio-fio, em que sua maioria apresenta condições regulares, e 1.940,00 metros de sarjeta, com 3.360,00 metros de meio-fio para executar. Além dos 16 bueiros, há 3 pontes que ajudam no escoamento das águas sob o corpo das estradas.

Ademais, foi identificado 10,34 hectares para a execução de roço. A sinalização horizontal e a vertical se encontram em sua totalidade como não existentes.

QUADRO RESUMO		
GRAU DE INTERVENÇÃO: NÍVEL 3 - RESTAURAÇÃO DE SEGMENTOS		
TIPO DE REVESTIMENTO	EXTENSÃO TOTAL DE TSD (Km)	25,13
	EXTENSÃO TOTAL DE CBUQ (Km)	0,48
DEFEITOS NO REVESTIMENTO	PANELAS (m ²)	68,00
	REBAIXAMENTO LATERAL (m ²)	227,00
	RESTAURAÇÃO (m)	2.140,00
	DESGASTE (m ²)	119.640,00
	EROSÃO (m ³)	64,00
DRENAGEM EXISTENTE (SITUAÇÃO)	MEIO-FIO - BOM (m)	1.420,00
	MEIO-FIO - RUIM (m)	1.210,00
	MEIO-FIO - REGULAR (m)	4.020,00
	SARJETA - BOM (m)	1.070,00
	SARJETA - RUIM (m)	870,00
	BUEIROS (un)	16
	OAES (un)	3
SINALIZAÇÃO	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - INEXISTENTE (Km)	25,61
	SINALIZAÇÃO VERTICAL - INEXISTENTE (Km)	25,61
ROÇO PARA EXECUTAR	ROÇO LATERAL (ha)	15,36
DRENAGEM A EXECUTAR	MEIO-FIO (m)	3.360,00
	ENTRADAS D'ÁGUA (Unid)	76

5 LVC

LEVANTAMENTO VISUAL CONTÍNUO - LVC																														
Rodovia: PI-217 Trecho: SÃO MIGUEL DO FIDALGO / SÃO JOSÉ DO PEIXE.																								jun/25				Pág.1/1		
nº tre-cho	Extensão			Recapeamento com TB				Restauração					Protec. da Saia	Bueiros				Drenagem			Roçada	Sinalização Hor.				Sinalização Vert.				Obs.
				Pista	Acostam.		Tapa Buraco	Pista	Acostamento		Retificar Greide	Rebaix. Lateral		S/N	Tipo	Corpo	Boca	Mf	Sarj.	Dreno Pr.		Bom	Reg.	Ruim	Inexist.	Bom	Reg.	Ruim	Inexist.	
	LD	LE	LD		LE																									
1	0	2	2	X	X	X	X							S	T	-	S	X			X				X				X	
2	2	4	2	X	X	X						X								X				X				X		
3	4	6	2	X	X	X						X		S	T	-	S	X			X				X				X	
4	6	8	2	X	X	X	X					X								X				X				X		
5	8	10	2	X	X	X	X					X		S	T	-	S	X	X		X				X				X	
6	10	12	2	X	X	X	X							S	T	-	S/T	X			X				X				X	
7	12	14	2	X	X	X	X											X			X				X				X	
8	14	16	2	X	X	X	X	X	X	X			X					X	X		X				X				X	
9	16	18	2	X	X	X	X					X	X					X	X		X				X				X	
10	18	20	2	X	X	X	X					X		S	C	-	T	X	X		X				X				X	
11	20	22	2	X	X	X	X					X		S	T	-	S	X	X		X				X				X	
12	22	24	2	X	X	X	X					X		S	T	-	S	X	X		X				X				X	
13	24	25,61	1,61	X	X	X	X		X	X		X		S	T	-	-	X			X				X				X	

6 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-217: SÃO MIGUEL DO FIDALGO / SÃO JOSÉ DO PEIXE	
FOTO 1	FOTO 2
 UTM: 23M 792083mE 9166951mN Elevação: 282.491±9.8 m Precisão: 1.346 m Tempo: 13:18 Nota: PI-217 Entr: PI-381 (São Miguel do Fidalgo) / São José do Peixe Km: 0.0 Powered by NoteCam	 UTM: 23M 792083mE 9166946mN Elevação: 282.291±9.9 m Precisão: 1.2 m Tempo: 13:19 Nota: PI-217 Entr: PI-381 (São Miguel do Fidalgo) / São José do Peixe Km: 0.0 Powered by NoteCam
FOTO 3	FOTO 4
 UTM: 23M 792085mE 9166950mN Elevação: 282.791±10.1 m Precisão: 1.24 m Tempo: 13:19 Nota: PI-217 Entr: PI-381 (São Miguel do Fidalgo) / São José do Peixe Km: 0.0 Powered by NoteCam	 UTM: 23M 792089mE 9166952mN Elevação: 283.694±10.1 m Precisão: 1.2 m Tempo: 13:19 Nota: PI-217 Entr: PI-381 (São Miguel do Fidalgo) / São José do Peixe Km: 0.0 Powered by NoteCam
FOTO 5	FOTO 6
 UTM: 23M 792090mE 9166958mN Elevação: 284.491±10.1 m Precisão: 1.216 m Tempo: 13:19 Nota: PI-217 Entr: PI-381 (São Miguel do Fidalgo) / São José do Peixe Km: 0.0 Powered by NoteCam	 UTM: 23M 791959mE 9166975mN Elevação: 281.6±14.2 m Precisão: 5.0 m Tempo: 13:27 Nota: PI-217 Entr: PI-381 (São Miguel do Fidalgo) / São José do Peixe Km: 0.1 Powered by NoteCam
FOTO 7	FOTO 8
 UTM: 23M 791183mE 9167116mN Elevação: 275.81±12.5 m Precisão: 3.033 m Tempo: 13:29 Nota: PI-217 Entr: PI-381 (São Miguel do Fidalgo) / São José do Peixe Km: 0.9 Powered by NoteCam	 UTM: 23M 789499mE 9166617mN Altitude: 315.0±19.9 m Precisão: 11.4 m Tempo: 13:32 Nota: PI-217 Entr: PI-381 (São Miguel do Fidalgo) / São José do Peixe Km: 2.6 Powered by NoteCam

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-217: SÃO MIGUEL DO FIDALGO / SÃO JOSÉ DO PEIXE	
FOTO 9  UTM: 23M 789485mE 9166636mN Elevação: 310.16±11.6 m Precisão: 2.56 m Tempo: 13.32 Nota: PI-217 Entr: PI-381(São Miguel do Fidalgo) / São José do Peixe: Km: 2.68 <i>Powered by NoteCam</i>	FOTO 10  UTM: 23M 788069mE 9166233mN Elevação: 300.18±16.0 m Precisão: 7.3 m Tempo: 13.34 Nota: PI-217 Entr: PI-381(São Miguel do Fidalgo) / São José do Peixe: Km: 4.1 <i>Powered by NoteCam</i>
FOTO 11  UTM: 23M 787831mE 9166169mN Elevação: 299.38±11.9 m Precisão: 2.05 m Tempo: 13.35 Nota: PI-217 Entr: PI-381(São Miguel do Fidalgo) / São José do Peixe: Km: 4.33 <i>Powered by NoteCam</i>	FOTO 12  UTM: 23M 786835mE 9165884mN Elevação: 293.68±11.0 m Precisão: 1.58 m Tempo: 13.37 Nota: PI-217 Entr: PI-381(São Miguel do Fidalgo) / São José do Peixe: Km: 5.4 <i>Powered by NoteCam</i>
FOTO 13  UTM: 23M 785527mE 9165739mN Elevação: 285.48±11.4 m Precisão: 1.4 m Tempo: 13.40 Nota: PI-217 Entr: PI-381(São Miguel do Fidalgo) / São José do Peixe: Km: 5.88 <i>Powered by NoteCam</i>	FOTO 14  UTM: 23M 785527mE 9165739mN Elevação: 285.48±11.9 m Precisão: 1.16 m Tempo: 13.40 Nota: PI-217 Entr: PI-381(São Miguel do Fidalgo) / São José do Peixe: Km: 6.85 <i>Powered by NoteCam</i>
FOTO 15  UTM: 23M 784201mE 9165991mN Elevação: 266.08±11.4 m Precisão: 1.55 m Tempo: 13.42 Nota: PI-217 Entr: PI-381(São Miguel do Fidalgo) / São José do Peixe: Km: 8.18 <i>Powered by NoteCam</i>	FOTO 16  UTM: 23M 783759mE 9166243mN Elevação: 257.98±11.3 m Precisão: 1.76 m Tempo: 13.43 Nota: PI-217 Entr: PI-381(São Miguel do Fidalgo) / São José do Peixe: Km: 8.62 <i>Powered by NoteCam</i>

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	
PI-217: SÃO MIGUEL DO FIDALGO / SÃO JOSÉ DO PEIXE	
FOTO 17  UTM: 23M 783759mE 9166243mN Elevação: 257,98±11.3 m Precisão: 1.2 m Tempo: 13:43 Nota: PI-217 Entr: PI-381 (São Miguel do Fidalgo) / São José do Peixe - Km: 8.67 Powered by NoteCam	FOTO 18  UTM: 23M 783306mE 9166489mN Altitude: 207,5±19.9 m Precisão: 2.8 m Tempo: 13:45 Nota: PI-217 Entr: PI-381 (São Miguel do Fidalgo) / São José do Peixe - Km: 9.19 Powered by NoteCam
FOTO 19  UTM: 23M 782709mE 9166498mN Elevação: 209,12±13.0 m Precisão: 1.98 m Tempo: 13:47 Nota: PI-217 Entr: PI-381 (São Miguel do Fidalgo) / São José do Peixe - Km: 9.78 Powered by NoteCam	FOTO 20  UTM: 23M 780510mE 9166539mN Elevação: 204,72±12.3 m Precisão: 1.883 m Tempo: 13:50 Nota: PI-217 Entr: PI-381 (São Miguel do Fidalgo) / São José do Peixe - Km: 12.08 Powered by NoteCam
FOTO 21  UTM: 23M 780510mE 9166539mN Elevação: 204,72±12.7 m Precisão: 0.9 m Tempo: 13:51 Nota: PI-217 Entr: PI-381 (São Miguel do Fidalgo) / São José do Peixe - Km: 12.08 Powered by NoteCam	FOTO 22  UTM: 23M 779176mE 9166928mN Elevação: 200,62±12.3 m Precisão: 1.85 m Tempo: 13:53 Nota: PI-217 Entr: PI-381 (São Miguel do Fidalgo) / São José do Peixe - Km: 13.88 Powered by NoteCam
FOTO 23  UTM: 23M 779116mE 9166925mN Elevação: 196,22±11.9 m Precisão: 1.4 m Tempo: 13:54 Nota: PI-217 Entr: PI-381 (São Miguel do Fidalgo) / São José do Peixe - Km: 13.88 Powered by NoteCam	FOTO 24  UTM: 23M 779116mE 9166925mN Elevação: 196,22±11.4 m Precisão: 1.08 m Tempo: 13:54 Nota: PI-217 Entr: PI-381 (São Miguel do Fidalgo) / São José do Peixe - Km: 13.88 Powered by NoteCam

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PI-217: SÃO MIGUEL DO FIDALGO / SÃO JOSÉ DO PEIXE

FOTO 25



FOTO 26



FOTO 27



FOTO 28



FOTO 29



FOTO 30



FOTO 31



FOTO 32



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
PI-217: SÃO MIGUEL DO FIDALGO / SÃO JOSÉ DO PEIXE

FOTO 33



FOTO 34



FOTO 35



FOTO 36



FOTO 37



FOTO 38



FOTO 39



FOTO 40



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
PI-217: SÃO MIGUEL DO FIDALGO / SÃO JOSÉ DO PEIXE

FOTO 41



FOTO 42



FOTO 43



FOTO 44



FOTO 45



FOTO 46



FOTO 47 Km (16,0)



FOTO 48



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
PI-217: SÃO MIGUEL DO FIDALGO / SÃO JOSÉ DO PEIXE

FOTO 49



FOTO 50



FOTO 51



FOTO 52



FOTO 53



FOTO 54



FOTO 55



FOTO 56



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
PI-217: SÃO MIGUEL DO FIDALGO / SÃO JOSÉ DO PEIXE

FOTO 57



FOTO 58



FOTO 59



FOTO 60



FOTO 61



FOTO 62



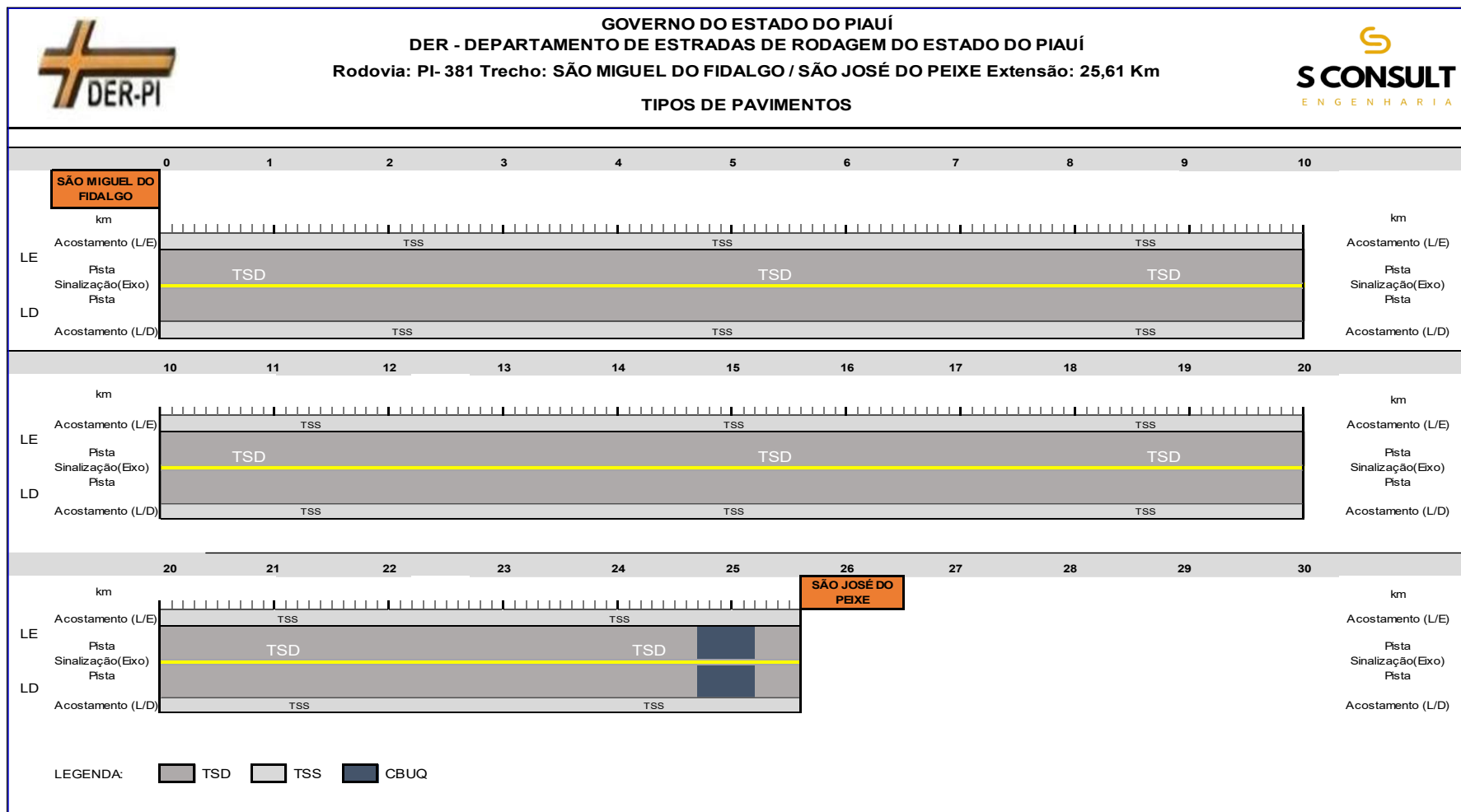
FOTO 63



FOTO 64

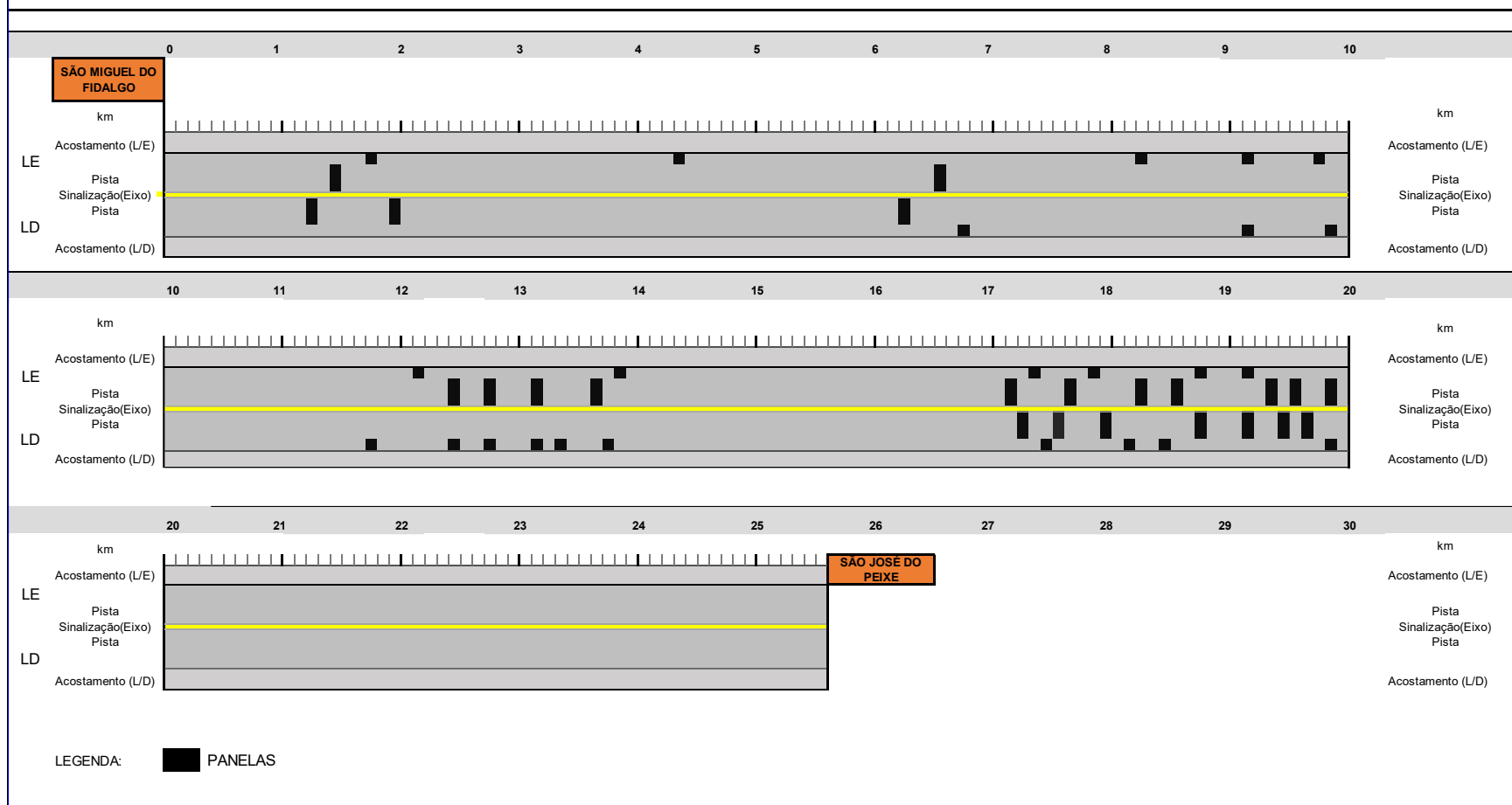


7 DIAGRAMAS DE OCORRÊNCIAS



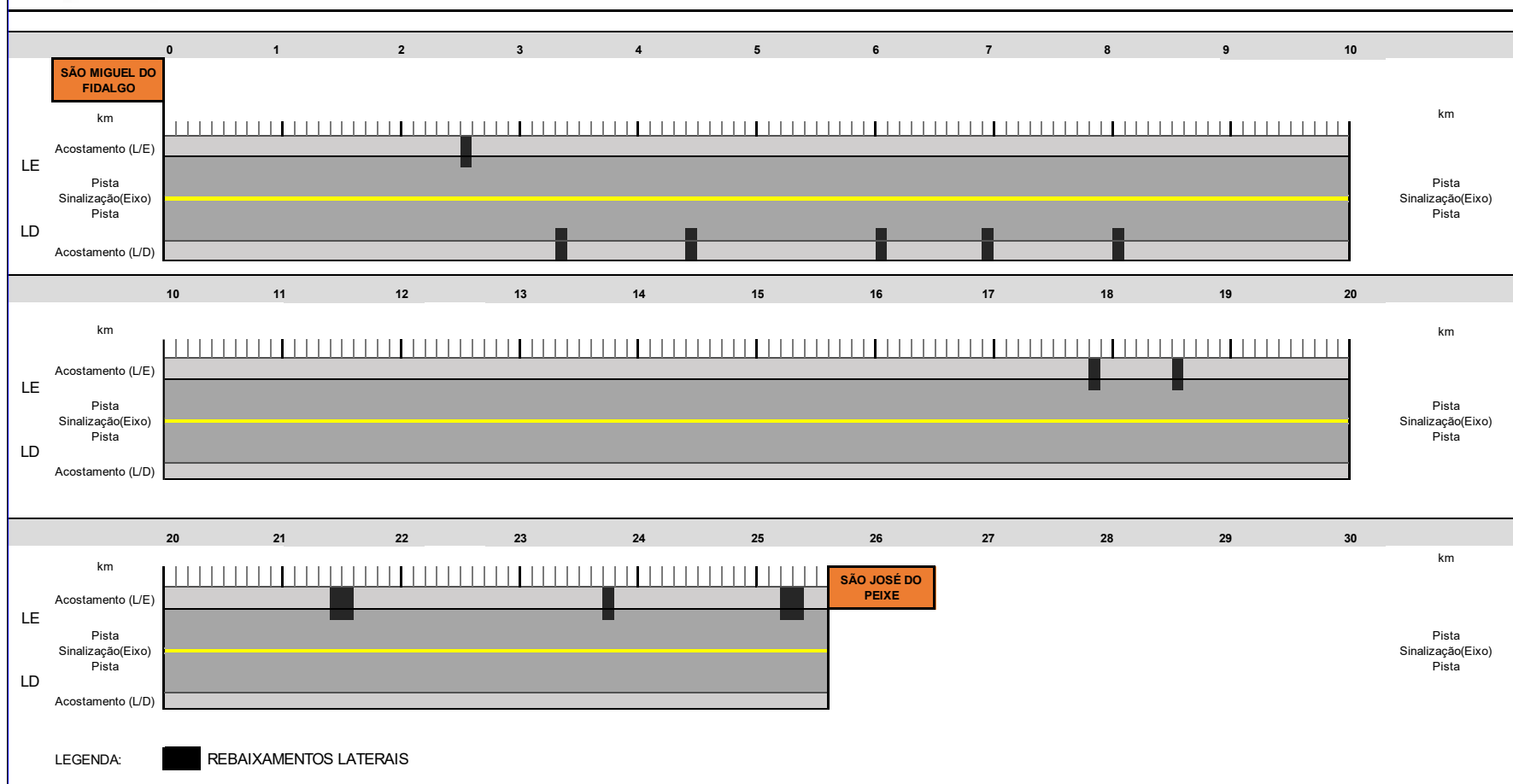


GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI- 381 Trecho: SÃO MIGUEL DO FIDALGO / SÃO JOSÉ DO PEIXE Extensão: 25,61 Km
LOCALIZAÇÃO DE PANEAS



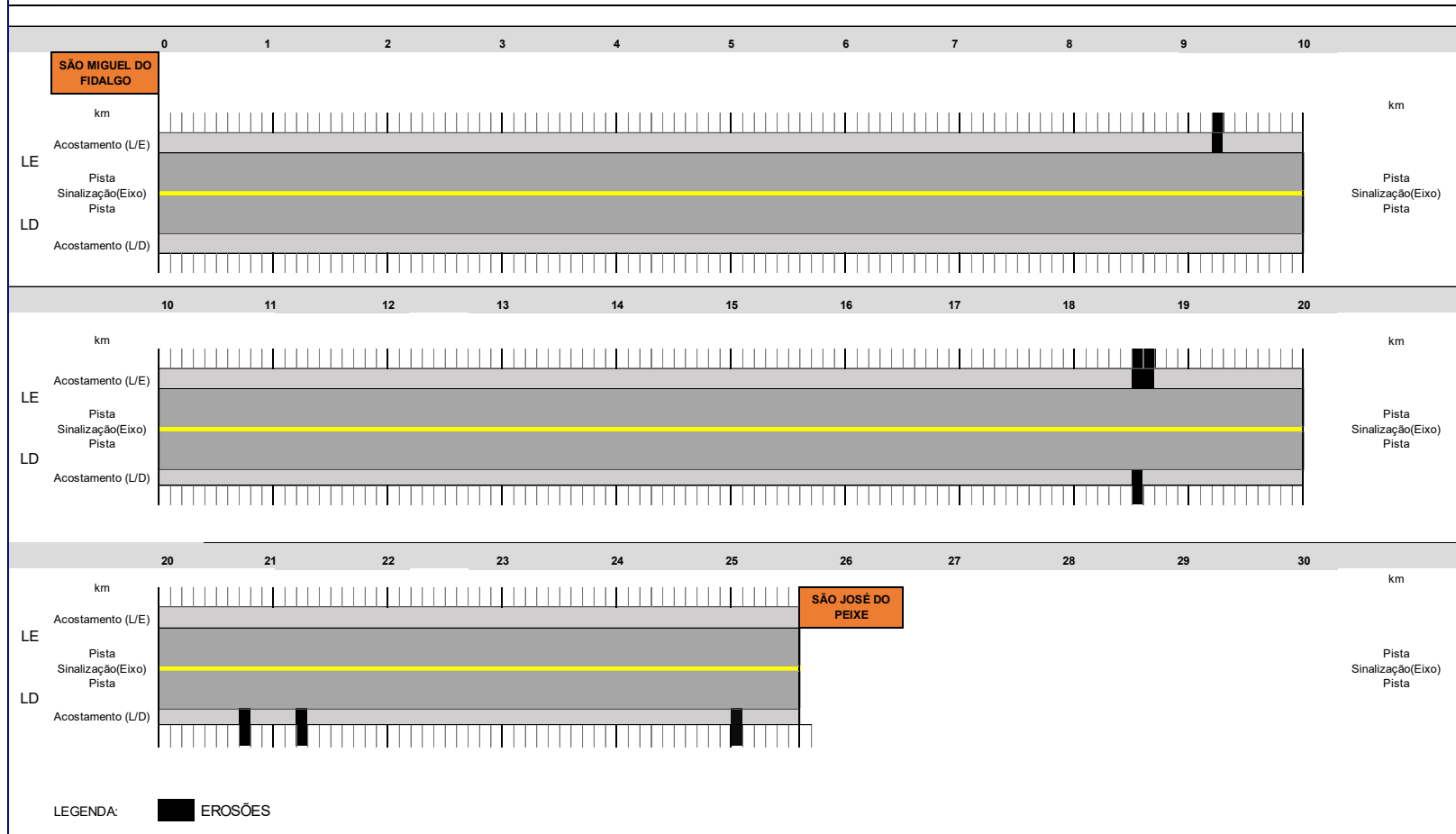


GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI- 381 Trecho: SÃO MIGUEL DO FIDALGO / SÃO JOSÉ DO PEIXE Extensão: 25,61 Km
LOCALIZAÇÃO DOS REBAIXAMENTOS LATERAIS



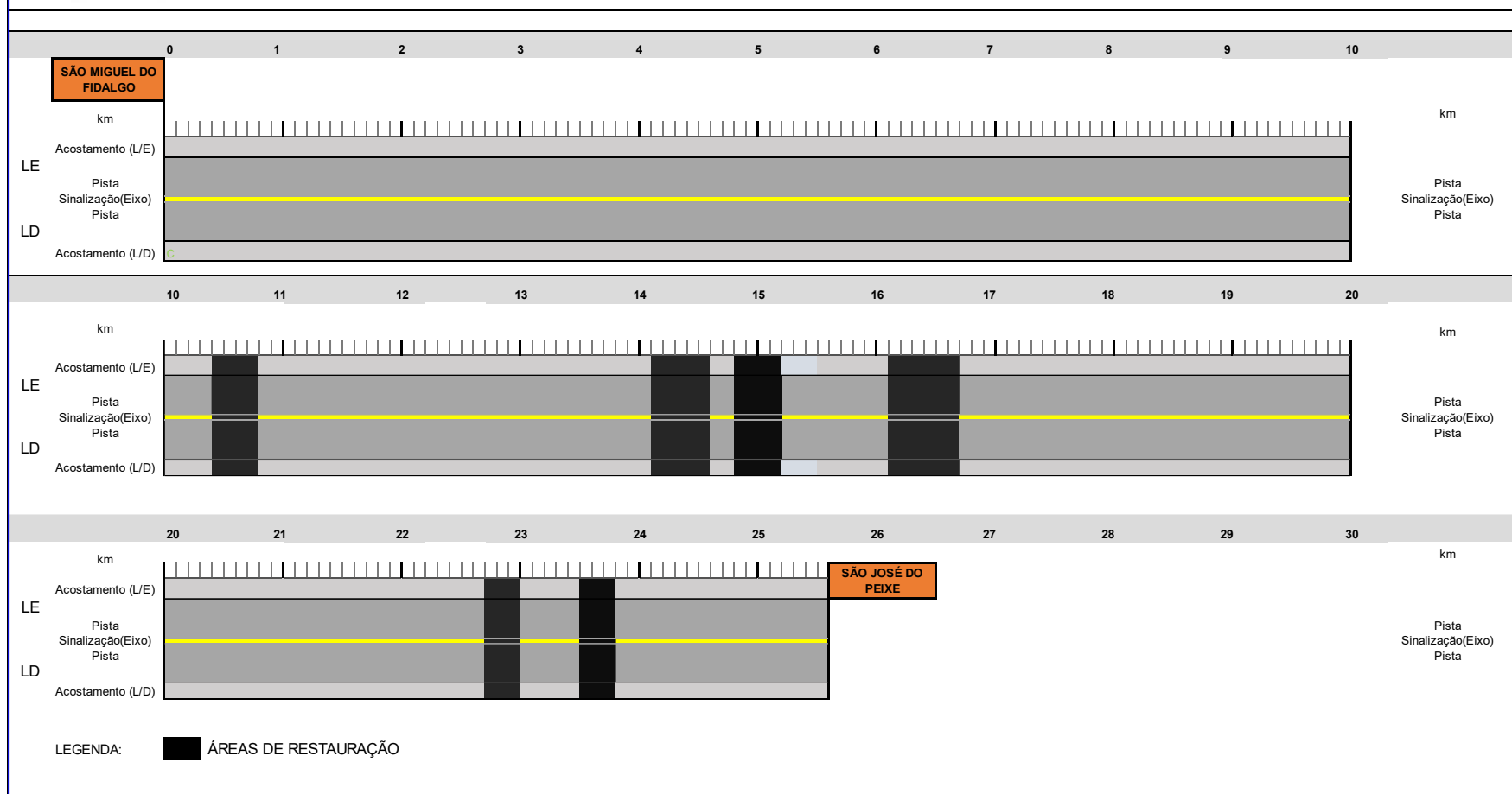


GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI- 381 Trecho: SÃO MIGUEL DO FIDALGO / SÃO JOSÉ DO PEIXE Extensão: 25,61 Km
LOCALIZAÇÃO DE EROSÕES



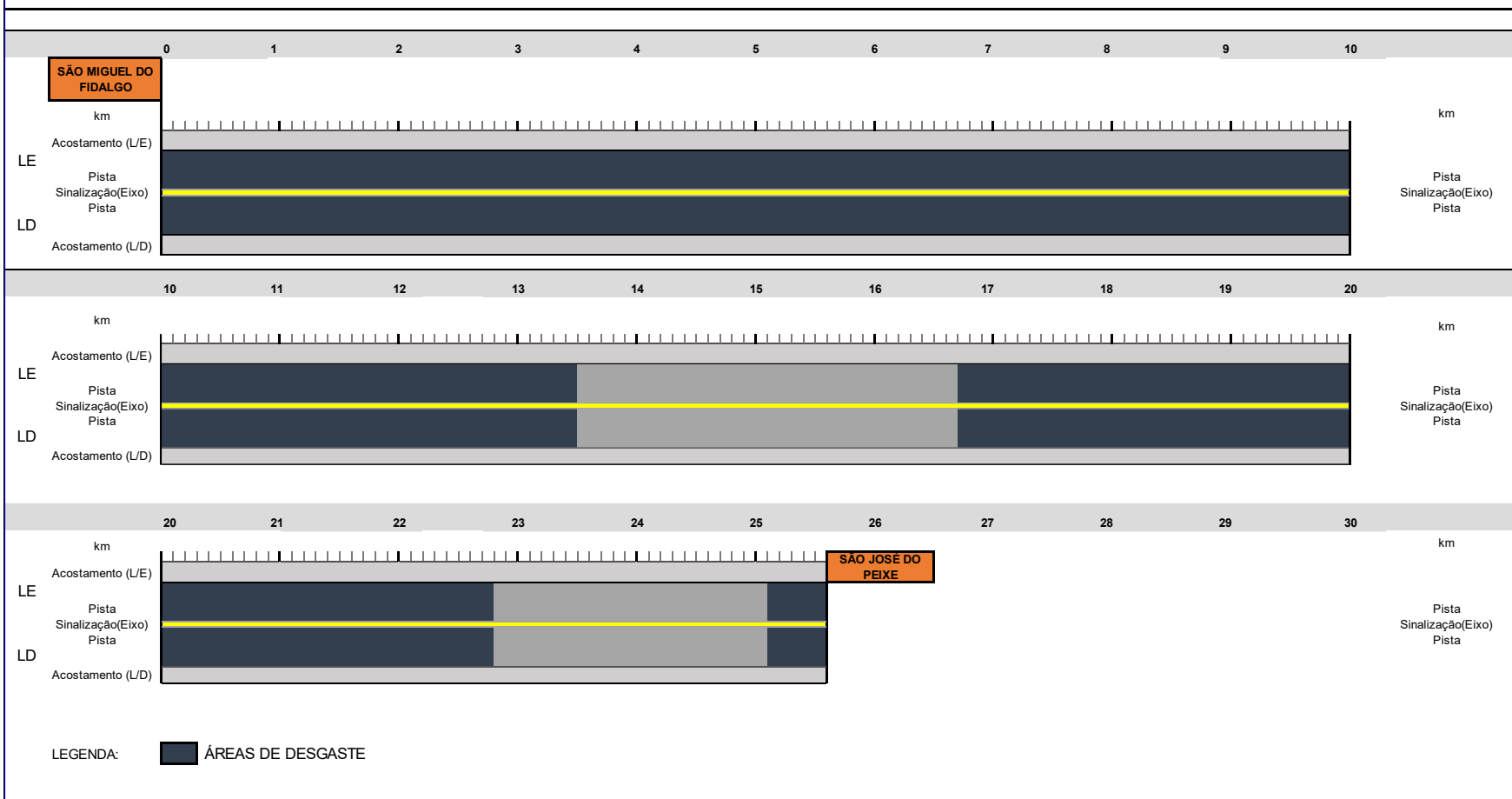


GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI- 381 Trecho: SÃO MIGUEL DO FIDALGO / SÃO JOSÉ DO PEIXE Extensão: 25,61 Km
LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE RESTAURAÇÃO



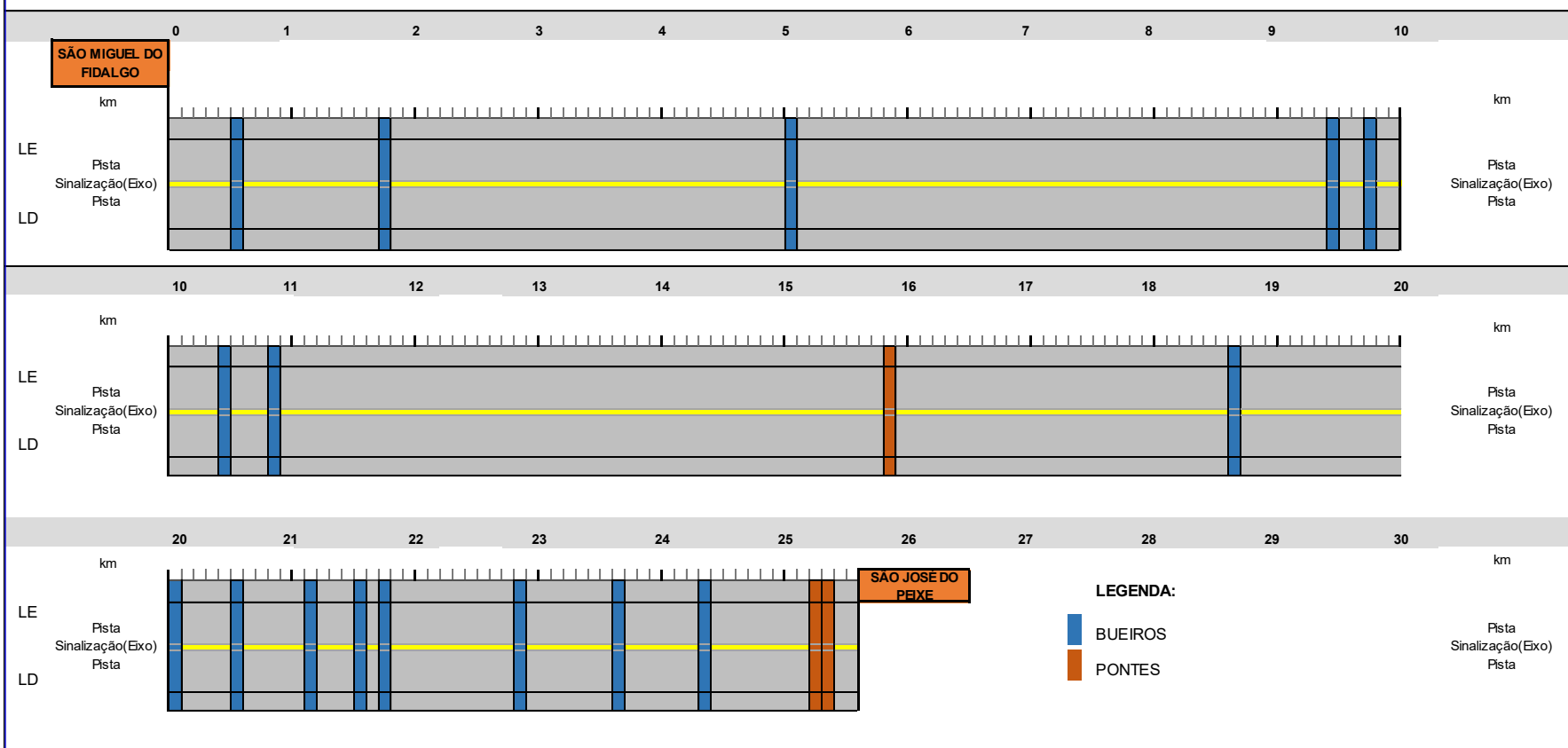


GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI- 381 Trecho: SÃO MIGUEL DO FIDALGO / SÃO JOSÉ DO PEIXE Extensão: 25,61 Km
LOCALIZAÇÃO DOS DESGASTES



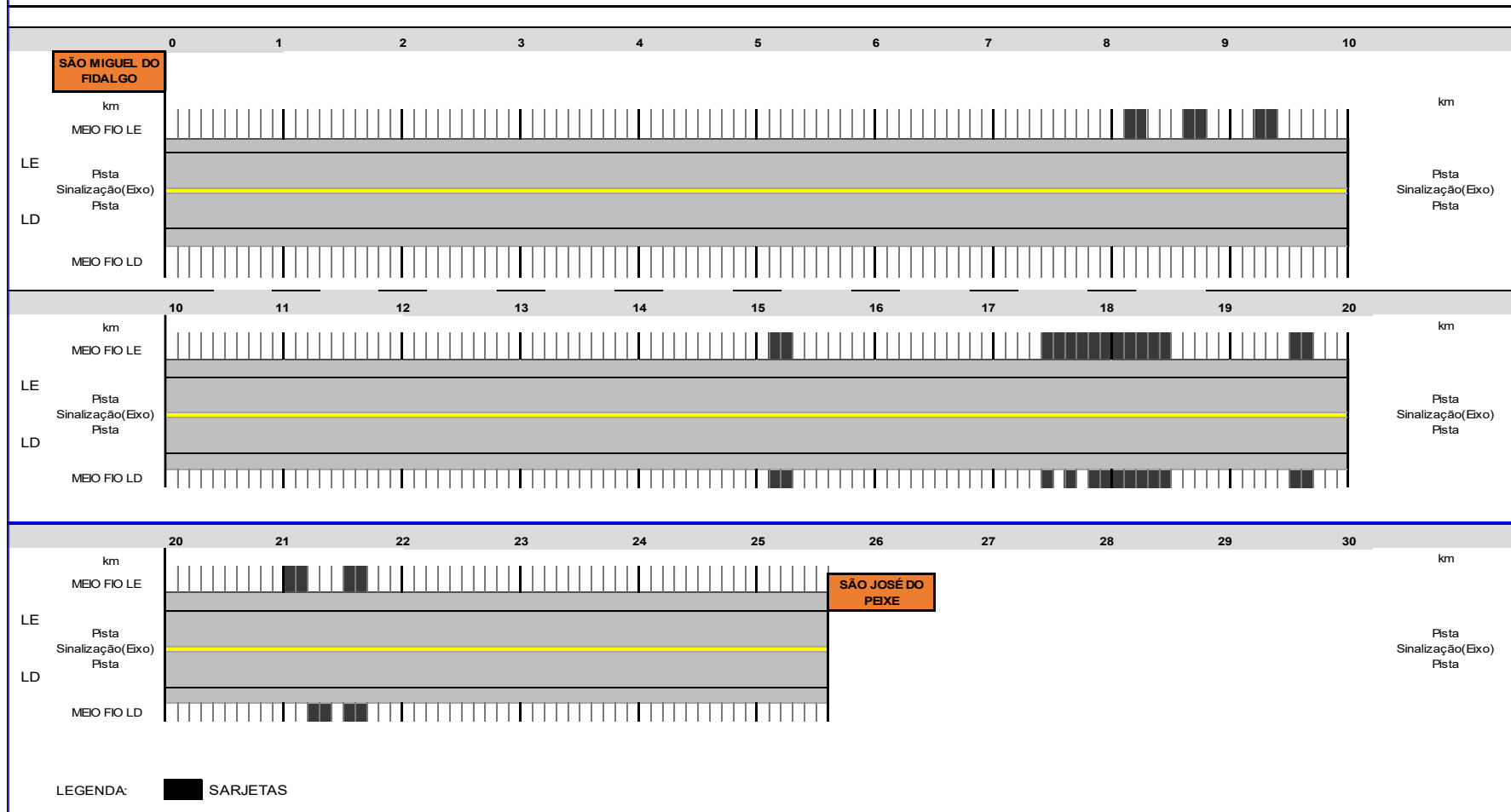


GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI-381 Trecho: SÃO MIGUEL DO FIDALGO / SÃO JOSÉ DO PEIXE Extensão: 25,61 Km
LOCALIZAÇÃO DE BUEIROS E OAES





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI-381 Trecho: SÃO MIGUEL DO FIDALGO / SÃO JOSÉ DO PEIXE Extensão: 25,61 Km
LOCALIZAÇÃO DAS SARJETAS





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PIAUÍ
Rodovia: PI-381 Trecho: SÃO MIGUEL DO FIDALGO / SÃO JOSÉ DO PEIXE Extensão: 25,61 Km
LOCALIZAÇÃO DOS MEIOS-FIOS

